

第 2 回課題レポート

2025-12-08

```
# csv ファイルを読み込む
data <- read_csv("u001.csv")

# データの先頭 5 行を表として表示
# PDFでは view(data) は使えないため、knitr::kable() できれいに表示します
# 全部は入り切らないので、重要な列（性別、生まれ年、年収など）だけ選んで表示
data %>%
  select(sex, ybirth, ZQ03, ZQ47C) %>%
  head(5) %>%
  knitr::kable(caption = "データの先頭 5 行（抜粋）")
```

表1: データの先頭 5 行（抜粋）

sex	ybirth	ZQ03	ZQ47C
1	1976	1	8
1	1972	1	10
1	1975	1	6
2	1974	1	9
1	1978	2	99

```
# --- 欠損値などの処理 ---

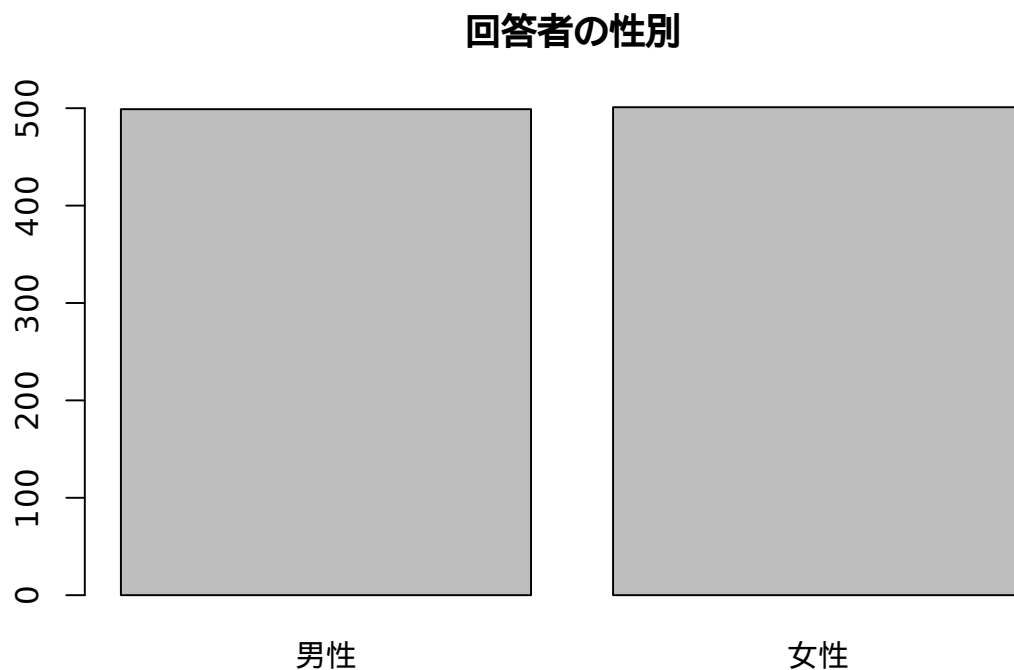
# 労働時間（JC_41）の処理
# 88(非該当)と 99(無回答)を欠損値(NA)に指定
data$roudoujikan <- data$JC_41
data$roudoujikan <- recode(data$roudoujikan, 'c(88,99) = NA')

# 年収（ZQ47C）のリコード
# カテゴリ番号を具体的な金額（万円）に変換
data$totalincome <- recode(data$ZQ47C, '1=0; 2=12.5; 3=50; 4=100; 5=200; 6=300; 7=400; 8=500; 9=700;')
```

```
# 学歴 (ZQ23A) のリコード
# 7(わからない), 9(無回答) を NA にして因子型へ変換
data$resedu <- recode(data$ZQ23A, 'c(7,9) = NA')
data$resedu <- as.factor(data$resedu)

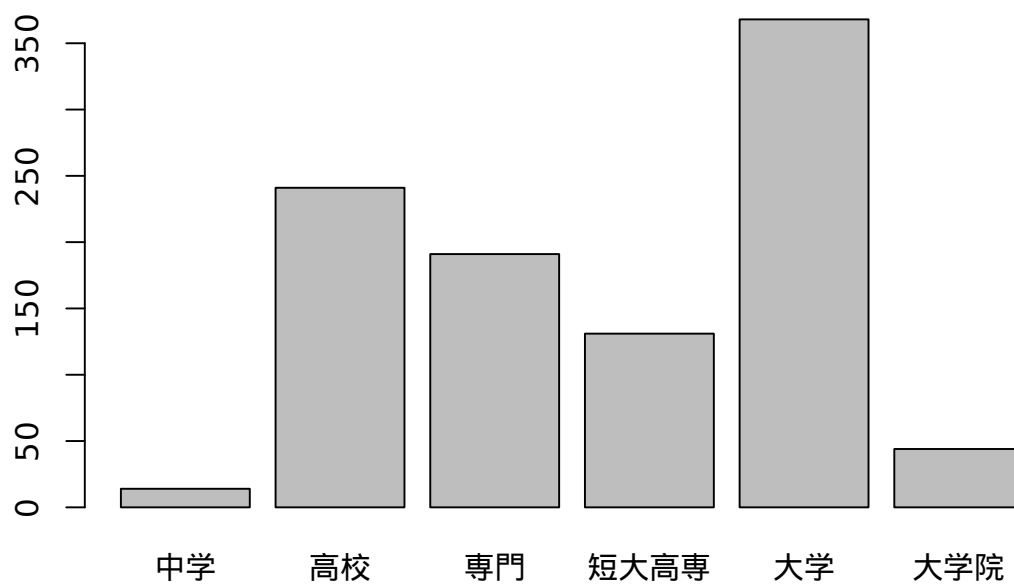
# 性別 (sex) の因子化
data$sex <- as.factor(data$sex)

# 性別のグラフ
plot(data$sex, names=c(" 男性", " 女性"), main=" 回答者の性別")
```



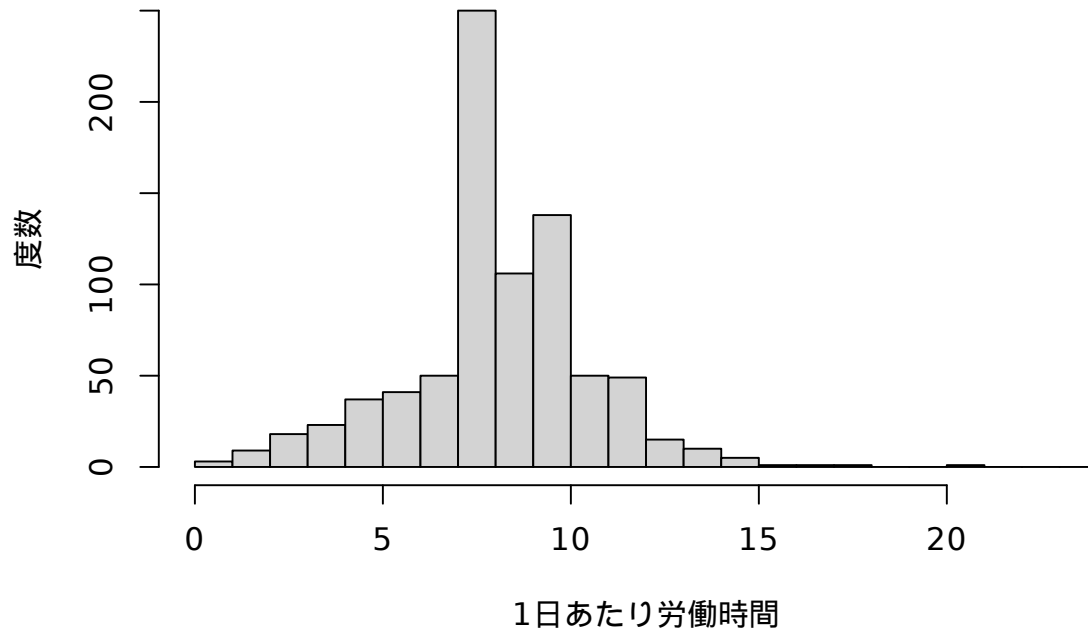
```
# 学歴のグラフ
plot(data$resedu, names=c(" 中学", " 高校", " 専門", " 短大高専", " 大学", " 大学院"), main=" 回答者の最終学歴")
```

回答者の最終学歴



```
# 労働時間のヒストグラム
hist(data$roudoujikan,
      breaks=seq(0, 24, by=1),
      xlab="1日あたり労働時間",
      ylab="度数",
      main="1日あたり労働時間の分布")
```

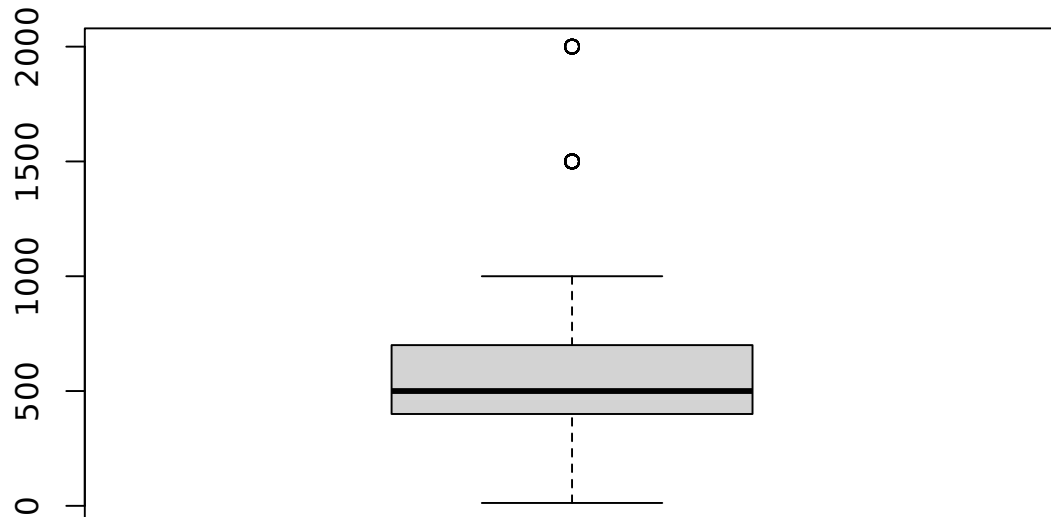
1日あたり労働時間の分布



世帯年収の箱ひげ図

```
boxplot(data$totalincome, main="世帯年収の箱ひげ図")
```

世帯年収の箱ひげ図



要約統計量の表示

```
summary(data$totalincome)
```

```
##      Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.   NA's
##      12.5   400.0   500.0   602.1   700.0   2000.0    361
```

```
summary(data$roudoujikan)
```

```
##      Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.   NA's
##      1.000   8.000   8.000   8.542  10.000   21.000    192
```

```
summary(data$resedu)
```

```
##      1      2      3      4      5      6 NA's
##     14    241    191    131    368    44    11
```

年収の平均・分散・標準偏差

`na.rm=TRUE` で欠損値を除外して計算

```
mean_val <- mean(data$totalincome, na.rm=TRUE)
```

```
var_val <- var(data$totalincome, na.rm=TRUE)
```

```
sd_val <- sd(data$totalincome, na.rm=TRUE)
```

```
# 結果を見やすく出力
```

```
print(paste(" 平均年収:", round(mean_val, 2), " 万円"))
```

```
## [1] "平均年収: 602.14 万円"
```

```
print(paste(" 標準偏差:", round(sd_val, 2), " 万円"))
```

```
## [1] "標準偏差: 399.36 万円"
```

```
# 学歴の度数分布 (割合)
```

```
resedug <- table(data$resedu)
```

```
prop.table(resedug)
```

```
##
```

```
##           1           2           3           4           5           6
```

```
## 0.01415571 0.24368049 0.19312437 0.13245703 0.37209302 0.04448938
```